

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ, ৬ষ্ঠ পর্ব সমাপনী ও ৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ৪র্থ পর্ব : পাওয়ার, মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন; ৫ম

পর্ব : ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, আরএসি, ইলেকট্রোমেডিক্যাল ও ৬ষ্ঠ

পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : প্রোগ্রামিং ইন সি (বিষয় কোড : ২৮৫৬৭)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। অ্যাসেম্বলারের কাজ কী?
- ২। যেকোনো দুটি হেডার ফাইলের নাম লেখ।
- ৩। অ্যালগরিদম বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ইউজার ডিফাইন ফাংশন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। For Loop-এর Syntax লেখ।
- ৬। $22\%4$ -এর মান নির্ণয় কর।
- ৭। অ্যারে ব্যবহারের সুবিধা কী?
- ৮। Keyword বলতে কী বোঝায়?
- ৯। ফাংশন বলতে কী বোঝায়?
- ১০। রিকার্সিভ ফাংশন বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। কনস্ট্যান্ট ডিক্লারেশনের মাধ্যমে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।
- ১২। ভেরিয়েবল নামকরণের নিয়মাবলি উল্লেখ কর।
- ১৩। পাঁচটি লাইব্রেরি ফাংশনের নাম লেখ।

- ১৪। কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। যেকোনো দুটি ফরম্যাট স্পেসিফায়ারের ব্যবহার উল্লেখ কর।
- ১৬। ফারেনহাইট তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেডে রূপান্তরের Program লেখ।
- ১৭। উদাহরণসহ লজিক্যাল অপারেটরগুলোর নাম ও প্রতীক উল্লেখ কর।
- ১৮। Switch statement format লেখ।
- ১৯। ম্যাক্রো ব্যবহারের সুবিধা লেখ।
- ২০। স্ট্রাকচার ও ইউনিয়নের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। Program পরিকল্পনা পদ্ধতি আলোচনা কর।
- ২২। $4+8+12+.....+n=?$ সিরিজের যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৩। ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহারপূর্বক দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৪। দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৫। শর্ত সাপেক্ষে কোন সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল মান নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৬। তিনটি সংখ্যার মাঝে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।